Documentación del proyecto

Proyecto:

Informe de Entrega de Proyecto

Integrantes:

Maikoll Daniel Torres Fandiño

Fabian David Torres Fandiño

Kevin Yoel Martinez Clavijo

Instructor:

Christian David Martínez

Asignatura:

Análisis y desarrollo de software

Institución Educativa:

Centro de biotecnología agropecuaria CBA

Tabla de contenido

1. Resumen Ejecutivo (Visión de Negocio): 3

Objetivo del Sistema: 3

Alcance: 3

Roles: 3

2. Arquitectura del Sistema (El "Stack" Tecnológico) 4

3.Manual de Usuario (UX/UI) 5

4. Documentación Técnica (Para el equipo de TI) 7

5. Guia de Despliegue (Cómo encender el motor) 8

Requisitos Previos: 8

Variables de Entorno: 9

Comandos de Arranque: 11

1. Resumen Ejecutivo (Visión de Negocio):

Objetivo del Sistema:

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un Sistema de Votaciones Online, una plataforma web que permitirá crear, gestionar y participar en procesos de votación de manera digital, rápida y segura.

Con el fin de reducir los gastos administrativos y logísticos de las jornadas de votación, agilizar la votación y permitir un monitoreo en tiempo real con graficas que muestren claramente las estadísticas del transcurso de la jornada.

Alcance:

Finalmente se entregó un Sistema de Votaciones Online, en la que un usuario puede votar por un candidato, interactuar con otro usuario en tiempo real por medio del chat y ver una gráfica con los resultados de la votación.

Roles:

Rol: Administrador

Acciones del Administrador:

- Crear votación
- Editar votación
- Ver resultados

Rol: Votante (Usuario)

Acciones del Usuario

- Registrarse
- Iniciar sesión

- Votar
- Ver resultados

2. Arquitectura del Sistema (El "Stack" Tecnológico)

Frontend (Cliente): Para desarrollar el frontend simplemente implementamos templates, el cual estructuramos con HTML y css. Principalmente por su rápido desarrollo, lo que nos permitió enfocarnos más en el backend.

Backend (Servidor): Utilzamos Django y Django REST Framework por su seguridad, robustez y fácil de desarrollo, que junto con librerías como PyJWT, pydantic & annotated-types, drf-spectacular. Nos permiten realizar el manejo de tokens de inicio de sesión, validar datos y generar la documentación automáticamente, entre otras librerías que nos proporción django nos facilitan el trabajo y nos ayudan en nuestro trabajo, de las cuales django posee bastantes, por esa razón lo elegimos como nuestra principal herramienta de desarrollo.

Base de Datos y Autenticación: Para almacenar los datos tales como los votos, y acciones de los usuarios utilizamos Firebase Firestore porque es una gran herramienta gratuita que nos proporciona seguridad tanto a nosotros como a los usuarios, ya que sabemos que se guardaran de manera segura y Firebase Auth por la misma razón ya que nos reduce el hecho de tener que gestionar los datos de los usuarios , ya que le delegamos gran parte del trabajo al servicio de firebaseauth, lo que nos permite garantizar también la seguridad de los datos de los usuarios.

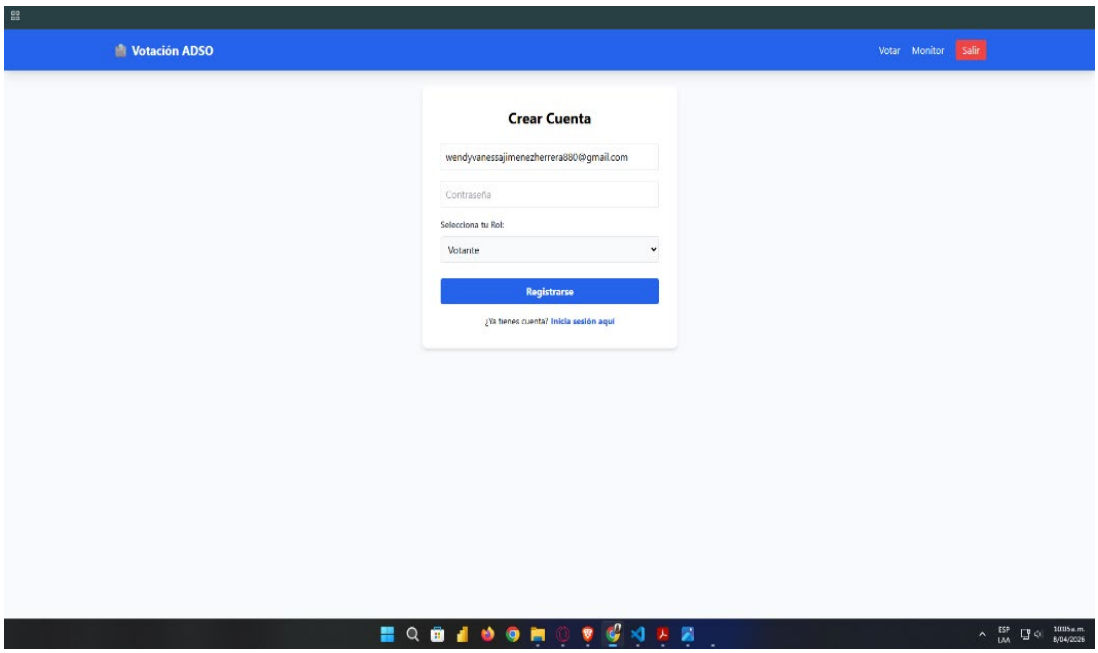
Para lo anterior utilizamos librerías como google-cloud-firestore y firebase_admin

Almacenamiento en la Nube: Para almacenar y gestionar las fotos de perfil utilizamos Cloudinary porque nos proporciona un lugar confiable y especializado en almacenar esta clase de archivos, además de que el hecho de tener un lugar para almacenar archivos de este tipo, reduce un poco la responsabilidad de la base de datos.

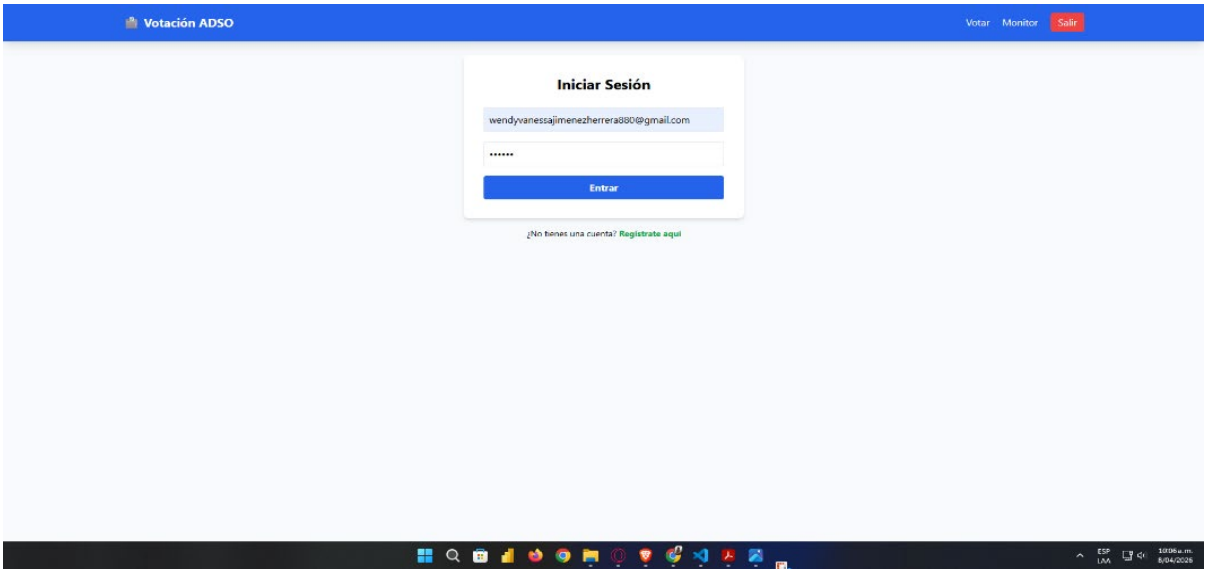
Tiempo Real: Para la comunicación en tiempo real, más específicamente el chat en tiempo real y la gráfica utilizamos principalmente las librerías de Channels, Daphne y WebSockets. Porque nos permiten crear un medio de comunicación por el cual los usuarios del sistema pueden interactuar entre sí.

3.Manual de Usuario (UX/UI)

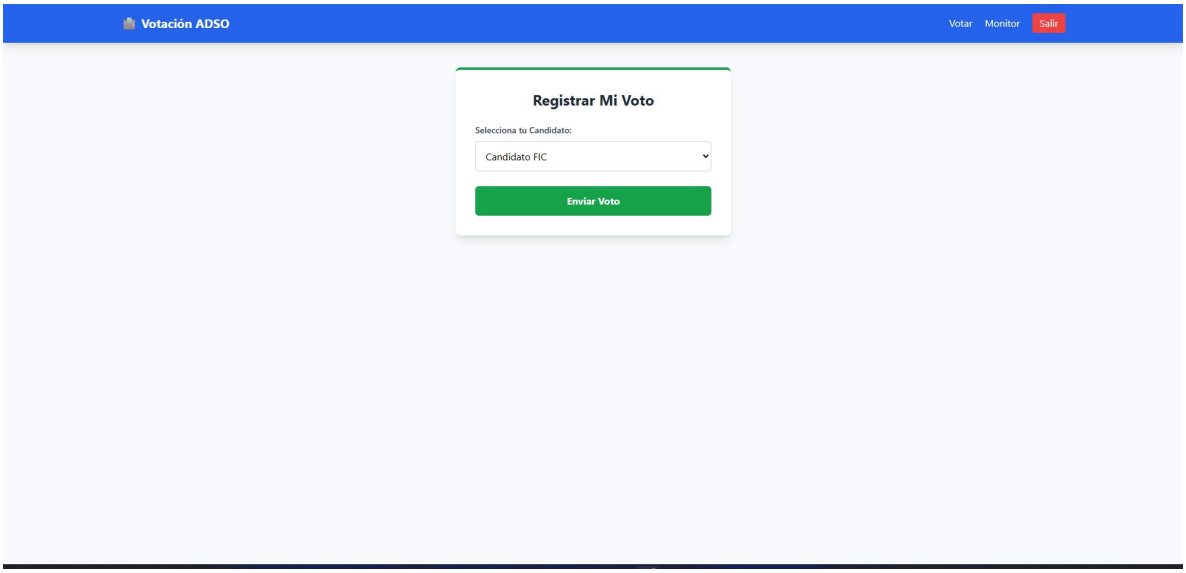
1.crear cuenta



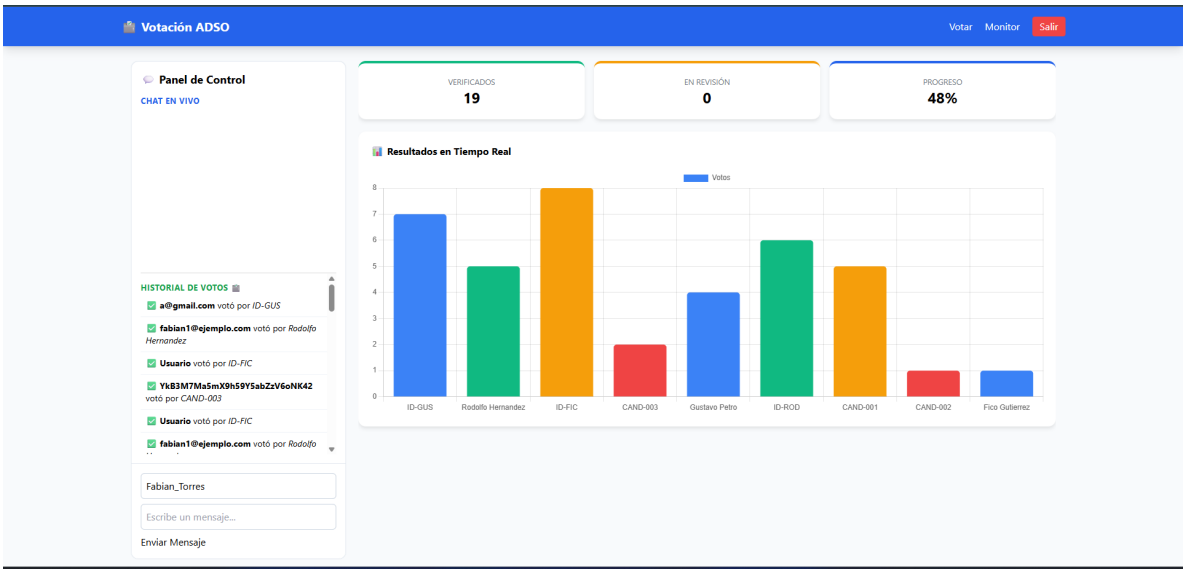
2.iniciar sesión



3.página para votar

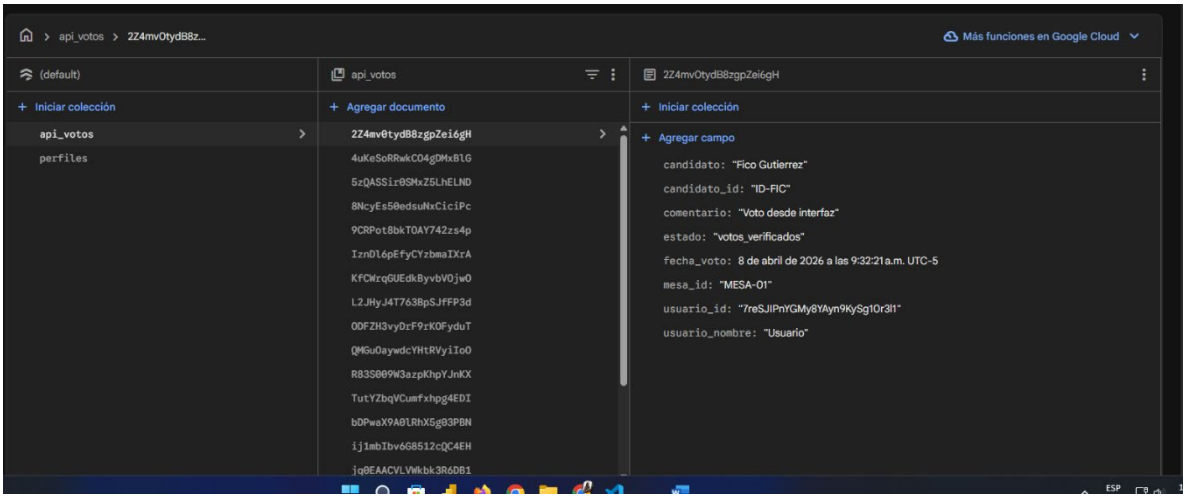


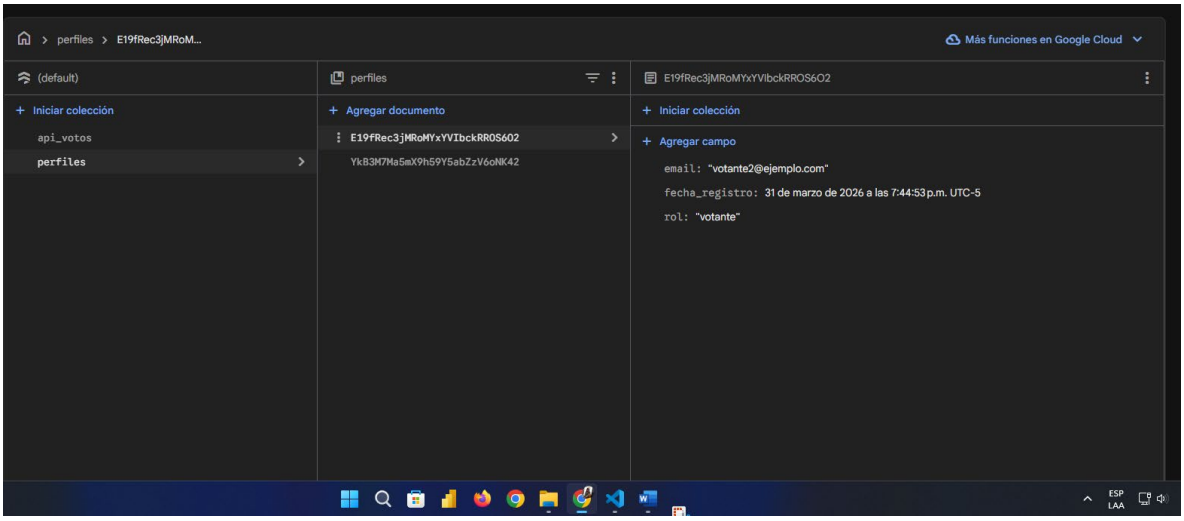
5.panel principal donde se pueden ver cómo van las votaciones.



4. Documentación Técnica (Para el equipo de TI)

1. Diccionario de Datos (Firestore):





Este código crea un sistema en tiempo real usando WebSockets con Django Channels.

Cuando un usuario se conecta, se une a una sala llamada 'sala_general' y el sistema carga desde Firebase el historial de votos, calculando cuántos votos tiene cada candidato. Esa información se envía solo al usuario que acaba de entrar.

El método receive maneja los mensajes que envía el usuario (como en un chat) y los reenvía a todos los conectados en la sala. Luego, chat message se encarga de enviar esos mensajes a cada cliente.

Por otro lado, voto update recibe actualizaciones de votos desde el servidor y las envía a todos, mostrando el conteo actualizado y el último voto realizado.

En resumen, permite tener un chat y un sistema de votación en vivo donde todos ven los cambios al instante.

5. Guia de Despliegue (Cómo encender el motor)

Requisitos Previos:

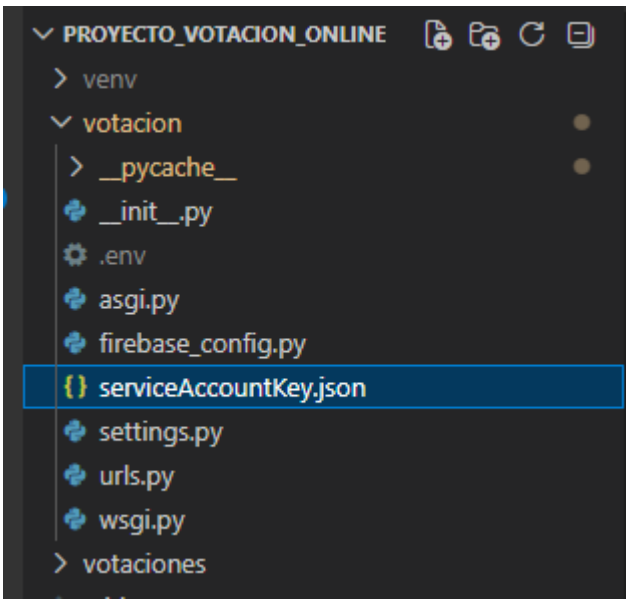
La versión de python ideal es Python 3.14.0, también se requiere un editor de código como visual studio code, los demás requisitos de instalación ya están especificados en el archivo requirements.txt, en el que mediante el siguiente código se descargan todas las dependencias y requísitos automáticamente.

- pip install -r requirements.txt

Es necesario haber creado y activado el entorno virtual antes de instalar el requirements.txt

Variables de Entorno:

Los archivos con credenciales que son necesarios para el proyecto son dos, el .env y el serviceAccountKey.json que deben ser colocados dentro de la carpeta de votación, archivos cuyo contenido es el siguiente:



1.env:

FIREBASE_KEYS_PATH='serviceAccountKey.json'

FIREBASE_WEB_API_KEY='AIzaSyCXVO23oNrZ1aQDUPfTxC8_ZIvTSW3dfgU'

CLOUDINARY_CLOUD_NAME=dweyvhyap

CLOUDINARY_API_KEY=832731184127357

CLOUDINARY_API_SECRET=ma0-M4Md5ADfwBtNf7vJpwGC4kM

2.serviceAccountKey.json:

{

"type": "service_account",

"project_id": "votaciones-65b39",

"private_key_id": "093fe29efbd3fb362a7a0ae1979d2d7e36748203",

"private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nMIIEvAIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKYwggSiAgEAAoIBAQC4N5cJeHZ4sMaW\nsKgy
1NPxuIFuJtokLAeXexboPCgdG101k3LG6/mqEThBG+G2NS8Bi89cNumukE7r\n2tkMCgDN9d
FSwkM0TbpRGk+bE4BheJiDI33cQ+xWZqhkP/bac6FtdXJ84pRASS9C\nNQSYmGcCVrl6r+4FS
heDemz6vLRsS6IZNitA5edDHvB42dFoY8EW5uY8y9PZ/gUI\n6b4BYDlfnzMWd2CsnZct1QI/V
ziM1XntWWaONz4fvIkePQB0IWM4OxrEjx3IuQvg\n2j9j8tJ8elaZvzpmjsPrgDM9QISJZkxpF55
wkMU5VMJd6Ct8Q5lDKrW7WMHD6CNX\nRkjfR1lrAgMBAAECggEAAvkvrj4GFu/Zm5bEp9v
b8Q0+9P9XKUW7hK9EmJ/GzfnZ\nGCf/31CP8RFb/Xfmyc1wn10Ze9KBXfD9ZeFcaffnXYQOsh
5piiM/zQFqqmCANFuy\nDAT4QOdTkbZl57F6IqILu11qmgk90sVViafwdyWwHRiArz5c2mSfSI
mc244P/uLj\nwqXK2btRrXCLXgw/iw3e+tq+y+4agUcPTVItrFjcWV6jgwLDjobl+USA6i0H4lM0
\nW/q+5g0lqt+iC5wA+gv90XR3GBf4AwI7IxEB0f3/bOqzOUPljD7TAFRbhBZF/Esg\n3BKvcGF
P1wiD5Pk3+rBdoD5rmIXEh05jI5oV9ubO0QKBgQDjW5WUIK77NUolg4mT\n7iuYkLUvMAZA
8I81VW/zH+wyzMLvXhCVBZRfHSDJs/EvoHkDT/acgHd/sdvMUiOX\nyln8VzLiOVMnAJBAdPJ
pekNqU00CEwei2nlal3EJ+R+KMPjI7kPcn2+UKNWVOMgy\nkKwkMA4Za7TI9YaSvsOpJ186/
wKBgQDPbLJpvkNrSF3rrp/bRm7MUNt1rqGU/2lH\nF62eVseAE2qhIO3WePeUue0PffOPtKS
Z2JVr+/HH92CcSOsOAEa1YMSCfJJY8IEy\nUZ5ToZZbFBSQqxHz7/plf+oXKFw31wpVUo5oLUf
EiZ9/EWcNzTMHH7stW5hsevoz\nHRDG5HT9lQKBgCeeIeZ5+4PSuWToEuUwL3CaZrgeSjiuso
W8qZFYErSXcbB8V69g\nFYatcLU1IeYGtI+bM4H58NjTiVWFSqZ8oEmUeE1rZ834DyrsNgGjSH
QSp+ygnEgI\ngfUDRrNSMejGt9NrkW+0aKEMrIsgJeKJyzVTGmHbntkVz6lqjHXBYprJAoGAQ/
MK\nu0M92L47LkLlUTLQhxQR4IpVmnbVKRnjoVQyRI2Xx7L+1tyH1mvV8dZD3JbDuTZP\nNL
GzMdujBW+JuOt0PmS12z0tv/8Bg9di82ii1bFNT1sLJYs+ztNJf06UbyJ92xeR\nWSVENmkTG9
A6nzXSeon1ilVQKHFc1zO1VEJw5MUCgYBeJx6TcvVJMqJ22g349lF+\n34X0ONxv0FAWJqRTy
2xU3Lz88KgSDdayeTveQVElkMGXc7z+FJcyUiuA2ETG4DtU\n51QirErIH1ekU1KgVLc2D4lB34
z28HPr7VitCpRnWgRVdgCH037aDElPd4xlxRNH\nB/j/8E+SmT9D7rDhc41tdQ==\n-----END
PRIVATE KEY-----\n",

"client_email": "firebase-adminsdk-fbsvc@votaciones-65b39.iam.gserviceaccount.com",

"client_id": "102211461348024370662",

"auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",

"token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",

"auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",

"client_x509_cert_url":
"https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/firebase-adminsdk-
fbsvc%40votaciones-65b39.iam.gserviceaccount.com",

"universe_domain": "googleapis.com"

}

Comandos de Arranque:

Para instalar este proyecto debes seguir los siguientes pasos:

1.Primero desde la terminal debes clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/minostauro27-byte/Proyecto_Votacion_online.git
```

2.Luego debemos abrir el proyecto

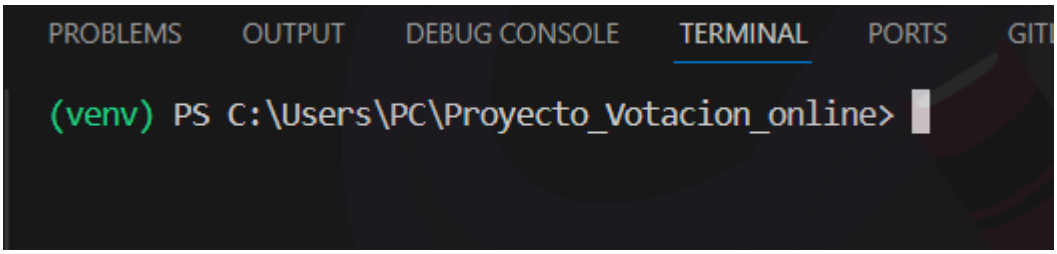
Abrimos una terminal (Ctrl + shift + ñ) y creamos el entorno virtual. (en Windows)

```
py -m venv venv
```

3.Luego activamos el entorno virtual (en windows)

```
.\venv\Scripts\activate
```

4. Después de asegurarnos que el entorno se encuentra encendido, lo cual podemos evidenciar en la parte izquierda de la terminal.



5.Luego instalamos todas las dependecias que nuestro proyecto necesita, con el siguiente comando.

```
pip install -r requirements.txt
```

5.1 luego los siguientes comandos:

```
pip install daphne

pip install channels
```

6. Ahora estamos casi listos para levantar el servidor, para ello debemos correr los siguientes comandos propios de django.

```
py manage.py makemigrations
py manage.py migrate
py manage.py runserver
```

7.Luego en otra terminal ejecutamos el siguiente comando:

```
python manage.py runserver 0.0.0.0:8000
```

7.1 El cual nos permitirá participar en el chat en tiempo real cuando busquemos esta url en nuestro navegador.

http://10.3.145.98:8000/api/monitor/